



**T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

TASARIM PROJESİ

BİTKİ YAPRAKLARININ SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Bitirme Çalışması Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Bülent BOLAT

15014605 Halil İbrâhim Bozoğlu

İstanbul, 2018

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SİMGE LİSTESİ	iii
KISALTMA LİSTESİ	iv
ŞEKİL LİSTESİ	5
1. GİRİŞ.....	6
2. ELDE EDİLEN BİR GÖRÜNTÜDEKİ YAPRAĞIN SINIRLARINI BELİRLEME	8
2.1 YEŞİL BÖLGELERİN BASKIN DURUMA GETİRİLMESİ.....	8
2.2 İKİLİ GÖRÜNTÜYE GEÇİŞ VE İKİLİ İŞLEMLER	8
2.3 KENAR BELİRLEME	10
2.3.1 Türev almaya dayalı kenar belirleme yöntemi	10
2.4 Uygulama Sonuçları	11
KAYNAKLAR	13
ÖZGEÇMİŞ.....	14

SİMGE LİSTESİ

A_i	Trenin bulunduğu ya da varacağı buluşma noktası
c	Nitelik indeksi
C	Nitelik seti
CR	Kritik oran
ΔH	Zaman aralığının uzunluğu
$f_c(.)$	c niteliğine ilişkin kısmi yarar fonksiyonu
Ψ	Yeteri kadar büyük bir pozitif sayı
H_s	Zaman aralığının başlangıcı
L	Giden trenlerin seti

KISALTMA LİSTESİ

IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IES	The Illuminating Engineering Society of North America
İBŞB	İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
LiTG	Lichttechnische Gesellschaft e.V. (Bundesrepublik Deutschland)
LTAG	Österreichhische Lichttechnische Arbeits gemeinschaft
VTYS	Veri Tabanı Yönetim Sistemi
RGB	Kırmızı yeşil mavi

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 Orijinal Görüntü	11
Şekil 2 RGB maskeleme sonrası	11
Şekil 3 Sadece yeşil kısımlar	12
Şekil 4 İkili duruma getirilmiş	12
Şekil 5 Ayrıntılar Silinmiş	12
Şekil 6 Morfolojik kapama sonrası	12
Şekil 7 Kenarları çizilmiş	12

1. GİRİŞ

Elektronik veri işleme son 40 yılda inanılmaz bir hızla gelişmiştir. Bu gelişme bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak meydana gelmiştir [1]. Bilgisayarların giderek boyutlarının küçülmesi, bellek kapasitelerinin ve veri işleme hızlarının artışı görüntü işleme teknolojilerindeki gelişmeyi hızlandırmıştır. Örneğin 1980'li yıllarda bugün için çok önemsiz sayılabilecek (1 MB) bellek kapasiteleri ve buna karşın bir oda büyüklüğündeki bilgisayarlar söz konusu idi. Oysa bugün 1000 Mhz lik hızlardan söz edilmektedir. Bellek kapasiteleri ise 10'lu sayılarla başlayan GB ile ifade edilmektedir. Tüm bu gelişmeler sayısal görüntü işleme teknolojisinde kullanılan yazılımların da gelişmesine neden olmuştur.

Söylenenlere bilişim teknolojisindeki gelişmeleri de eklemek gerekir. Günümüzde dünyadaki gelişimler internet aracılığı ile anında izlenebilmekte, dolayısıyla bilginin hızla yayılması olanaklı kılınabilmektedir.

Görüntü işleme açısından ele alındığında insan algılama sistemi; görüntü yakalama, gruplama ve analiz konusunda bilinen en karmaşık sistemdir. İnsan görme sistemi gözlerimizle başlar. Işığın çok kanallı dalga boyları her biri birer algılama sistemi olan gözlerimiz yardımı ile algılanır. Görülebilen spektrum tanımı; insan gözünün görebileceği elektro manyetik dalga boyu aralığını tanımlar. Buna karşın bir arının görebildiği spektral aralık ultraviyole bölgede başlar ve yeşil dalga boylarında sona erer [4].

Spektrum uzunluk ölçme birimleri ile ölçülebilen periyodik davranış sergileyen enerji dalgalarını temsil eder. Görülebilen alana ait dalga boyları 0.4mm-0.7mm arasındadır [4].

Gözlerimizle görülebilen alandaki elektro manyetik dalgaları algılayabiliriz ve beynimiz yardımı ile yorumlanabilir görüntü haline dönüştürebiliriz. Gözün ana bileşenleri; Kornea, göz bebeği, mercek, retina ve optik sinirlerdir. Kornea gözün dış kısmında olup geçirgen, kubbe formunda olup, ışığa odaklama fonksiyonuna sahiptir. Göz bebeği kendisini tutan kaslar yardımı ile ışık göze ulaştığında gözün açılıp kapanmasına yarar. Göz bebeği göz merceğini örter. [4]

Kaslar yardımı ile mercek göze giren ışığın şiddetine göre kalınlaşır veya inceler.

Gözlerin farklı kontrastlara adapte olabilme yeteneği parlaklık adaptasyonu (brightness adaption) olarak adlandırılır. İki parlaklık düzeyleri arasında ayırım yapabilme yeteneğine ise kontrast duyarlılığı adı verilir. Bu da gözün etrafını çevreleyen parlaklık düzeylerine bağlıdır. Güneşli bir günde farları yanan bir aracın farlarını görmek güçtür, fakat gece değildir. [4]

Özet olarak; sayısal görüntü işleme için görme sistemlerimizin altında yatan temel mekanizmaların bilinmesi oldukça önemlidir. Kısaca göz bir fotoğraf makinası gibi düşünülebilir ve beynin görme bölümleri de karmaşık bir sayısal görüntü işleme sistemi olarak düşünülebilir. [4]

Görüntü işleme yaşam ver oldukça söz konusu olmuştur. İnsanlar ve hayvanlar gözleri ile analog temele dayanan görüntü işleme yapmaktadırlar. Bu olay beyin yardımı ile (akıllı sistem) on-line, paralel ve çok spektrumlu (multispektral) oluşmaktadır [2].

Resimlerin bilgisayar ortamında değerlendirilebilmeleri için veri formatlarının bilgisayar ortamına uygun hale getirilmeleri gerekmektedir. Bu dönüşüme sayısallaştırma (digitizing) adı verilir. Bir resmin foto grafik sunumunu daha doğrusu sayısal forma dönüştürülmesi çeşitli şekillerde olanaklıdır. Buna farklı teknikler kullanılarak resmin sayısallaştırıldığı tarayıcılar örnek olarak verilebilir. Ya da Analog/Sayısal dönüşümün kullanılarak resmin sayısal hale dönüştürüldüğü sistemler (Frame-Grapper), uzaktan algılamada uçak ya da uydulara yerleştirilen çok kanallı tarayıcılar yine örnek olarak verilebilir[3].

Sayısal bir resim deyince akla analog bir sinyalin sayısal bir sinyale dönüştürülmesi gelmelidir. Bu da obje tarafından yayılan enerjinin (analog sinyal) bir algılayıcı tarafından öngörülen elektromanyetik aralıkta algılanarak sayısal sinyal haline dönüştürülmesi ile olanaklıdır.

Görüntü; kısaca pikseller matrisi olarak ifade edilebilir: $I(x,y)$. Matlab, $I(r,c)$ gösterimini kullanır. Genellikle iki boyutlu bir sahneyi temsil eden veri olarak düşünülebilir. Dikdörtgen şeklindeki bir alan içerisinde yüksekliği ve genişliği olan bir resim anlamında kullanılır. İkili, gri seviye ve renkli olmak üzere üç türü vardır.

Görüntü işleme; iki boyutlu bir görüntünün bilgisayar yardımı ile işlenmesidir. Çıktı genelde yeni bir görüntüdür. Görüntü kalitesi artırılır veya istenen şekle getirilir. Kullanılan bazı görüntü işleme yöntemleri aşağıda tanımlanmıştır.

Bölütleme (Segmentation): Görüntüleri kendini oluşturan parçalara ve nesnelere ayırıştırma işlemidir. Nesneleri arkaplandan ve diğer nesnelerden ayırır.

Kenar Belirleme (Edge Detection): Görüntüdeki süreksizlikleri ve keskin (hızlı) tonlama değişikliklerini bulma işlemidir.

Morfolojik İşlemler (Morphological Operations): Görüntüler üzerinde yapılan genişletme, aşındırma, sınır belirleme, iskelet ve dışbükey kabuk bulma gibi, temeli küme teorisine dayalı işlemlerdir. [1]

2. ELDE EDİLEN BİR GÖRÜNTÜDEKİ YAPRAĞIN SINIRLARINI BELİRLEME

2.1 YEŞİL BÖLGELERİN BASKIN DURUMA GETİRİLMESİ

Renkli görüntüdeki yaprağı arka planından ayırırsak önemsiz ayrıntıların büyük çoğunluğundan kurtulmuş oluruz. Bunun için görüntünün RGB matrislerinin bulunması gerekmektedir. RGB değerlerini üç ayrı vektör olarak tanımlanır. Normal olarak bir renkli görüntüden gri görüntüye geçiş üç renk vektörünün ortalaması alınarak yapılır. Ancak resimdeki yeşil yaprağı ortaya çıkarmak için yeşil rengin ağırlığını artırmamız gerekiyor.

Yeşil renk dışındaki görüntüyü bastırmak RGB değerleri arasındaki ilişki

Kalan görüntü = yeşil - mavi/2 - kırmızı/2 şeklinde ifade edildiğinde kalan

görüntü sadece yeşil olan objeler olacaktır. Yeşil dışındaki alanların değeri sıfır olur. Oluşan görüntü gri seviye görüntünün üzerinde renkli görüntüye nazaran daha çok işlem yapılabilir. Bunun yanında ayrıntıların çoğu burada elenmiş olur.

2.2 İKİLİ GÖRÜNTÜYE GEÇİŞ VE İKİLİ İŞLEMLER

Matematiksel morfoloji, küme teorisi, topoloji ve rastgele fonksiyonlara dayalı bir analiz ve işleme yöntemidir. Geometrik yapılar ile uğraşmaktadır. Matematiksel morfoloji genellikle sayısal görüntülerde kullanılmaktadır. Ayrıca, grafiklerde, yüzey birleştirmelerde ve birçok görüntü işleme uygulamasında da kullanılmaktadır [1].

Devamlılık ve boşluk gibi topolojik ve geometrik kavramlar, şekil, ayrıklık, birleşiklik, uzaklık gibi özelliklerle birlikte matematiksek morfolojiyi karakterize eder. Matematiksel morfoloji görüntülerdeki objeleri görüntünün diğer bölgelerinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca görüntüde obje büyüklüğünü bozmadan işlemler yapar. Matematiksel morfoloji ikili görüntüler için bulunmuş, daha sonra gri düzeyli görüntüler için geliştirilmiştir [1].

Morfolojinin temel fikri, daha önceden belirlenmiş bir piksel grubunu görüntü üzerinde gezdirip, ne kadarının uyduğu veya uymadığı durumunu incelemektir [2]. Matematiksel morfoloji uygulamaları, diğer görüntü işleme uygulamalarının genelinde de olduğu gibi ana görüntü üzerinde bir matrisin dolaştırılması ve bazı matematiksel işlemlerin yapılması ile çalışmaktadır. Tüm morfoloji operatörlerinde yapıtaş elamanı ikili görüntü üzerinde dolaşırken tam uyumluluk arar. Yapıtaş elemanı ile ana görüntünün çakışan kısımları bire-bir eşitse operatör işlemini gerçekleştirir.

Matematiksel morfoloji görüntüdeki, sınırlar (borders), iskelet (skeleton) gibi yapıların tanımlanması ve çıkartılması, gürültü giderimi, bölütleme gibi uygulamalar için gerekli bir araçtır. Bu araç kullanılırken bilim adamları tarafından geliştirilmiş bazı hazır operatörler bulunmaktadır. Bu operatörler aşağıdaki gibidir [2].

$F \circ B = (F \ominus B) \oplus B$ birleşimi açma, birleşimi $F \bullet B = (F \oplus B) \ominus B$ kapama olarak adlandırılır [3] .

Bir F şeklini bir B yapıtaş elemanı ile açmak F'nin B'den küçük tüm bileşenlerini çıkarır. Açma işleminden sonra F'nin B'nin herhangi bir ötelenmiş yansımasını içeren bir bileşeni kalmaz. Böylece, açma işleci, bir düzeltici filtre gibi davranır. Düzeltmenin miktarı ve tipi, kullanılan yapıtaş elemanının şekli ve büyüklüğü tarafından belirlenir. Bir F şeklini bir B yapıtaş elemanı ile kapamak Fc 'nin B- 'den küçük tüm bileşenlerini çıkarır. Kapama işleminden sonra Fc'nin B-'nin herhangi bir ötelenmiş yansımasını içeren bir bileşeni kalmaz [3].

Temel olarak açılış operatörü, aşınma ve genişleme operatörlerinin peş peşe kullanılması ile oluşturulmuş bir matematiksel morfoloji operatörüdür. Aşınma ve genişleme operatöründen en büyük farkı obje ve arka planda çok küçük miktarda değişiklik olmasıdır. Operatördeki prensip, yapıtaş elemanından daha az piksele sahip grupların elenmesi diğer yerlerin ise aynı şekilde kalmasıdır.

Bunlara dayanarak gri seviye görüntüyü ikili duruma getirerek sonraki işlemlere kolaylık sağlayacaktır. Bunun için yeşil alanlar dışındaki alanlar zaten siyah olduğu için düşük bir piksel değeriyle eşikleme uygulandığında yaprağın içindeki ayrıntıların çoğunluğu yok olur.

Görüntüde kalan küçük fazlalıkları yok etmek için belirli piksel büyüklüğünden küçük grup ayrıntılar silinir. Eşiklemeyen kaynaklı yaprak sınırında meydana gelebilecek olası büyüklükte süreksizlikleri en alt seviyeye indirmek için morfolojik işlem olan kapama işlemini uygun büyüklükte yapısal elemanla uyguluyoruz. Disk şeklindeki yapısal eleman önerilir. Bunu yaparken yaprağın asıl şeklinin bozulmaması esastır. Bunun için farklı yapısal elemanlar kullanılabilir. Bu sayede yaprağın kenarlarındaki renk farklılığından kaynaklı oluşan bozulmalar düzeltilmiş olur. Böylece kenar çıkarma işleminde istenmeyen bozulmalar engellenir.

2.3 KENAR BELİRLEME

Bir görüntüdeki kenar, aydınlatma veya yüzey yansımaları gibi bir görüntünün fiziksel görünüşünde oluşan önemli bir değişime karşı düşer ki bu değişim kendisini parlaklık, renk ve doku olarak gösterir. Burada kenar anlamında, sadece görüntü parlaklıklarındaki değişikliklerle ilgilenilecektir. Bu anlamda, bir görüntünün gri seviyelerinde ani değişikliklerin olduğu bölgelere kenar adı verilecektir. Görüntüye ilişkin kenarların belirlenmesi birçok durumda kullanışlıdır. Nesne tanıma problemi buna bir örnek olarak verilebilir. Nesne tanımada temel adım, bir görüntüyü farklı nesnelere karşı düşen farklı bölgelere bölütlemektir. Kenar belirleme işleminin kullanışlı olduğu diğer bir örnek, sadece görüntüye ilişkin kenarların kodlandığı düşük bit oranlarında görüntü kodlama uygulamasıdır. Kenar belirlemenin önemli uygulamalarından biriside, görüntü içerisindeki belirli nesnelerin boyutunun doğru bir şekilde ölçülmesi işlemidir. Cisimlerin fiziksel özellikleri ile kenarları arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur.

2.3.1 Türev almaya dayalı kenar belirleme yöntemleri

Bir görüntü içerisindeki kenarları belirlemek için uygulanabilecek en verimli yöntemlerden birisi, ani gri seviye değişimlerini tespit etmektir. Bu amaç için birçok kenar belirleme yönteminin kullandığı temel yaklaşım, bölgesel türev hesabına dayanır. Bölgesel olarak, görüntünün 1.türevi kenar bölgelerinde en büyük değere sahip olur (local maximum) ve görüntünün 2.türevi ise kenar bölgelerinde sıfır değerini üretir. Bölgesel olarak görüntüye ilişkin 1. ve 2. türevleri hesaplayarak elde edilen lokal maksimum ve sıfır geçiş noktaları ile, ilgili görüntü bölgesi için kenarlar belirlenmiş olur. [5]

2.4 Uygulama sonuçları



Şekil 1: Orijinal görüntü

R Plane



Şekil 2: RGB maskeleme sonrası



Şekil 3 Sadece yeşil kısımlar



Şekil 4 : İkili duruma getirilmiş hali



Şekil 5 : Yapraktan küçük ayrıntıları maskeleye



Şekil 6: Morfolojik kapama sonrası görüntü



Şekil 7 :Kenarları çizilmiş

KAYNAKLAR

- [1] Prof.Dr. Ahmet YAŞAYAN (Ders Notları)
- [2] P. Haberaecker, Digitale Bilverarbeitung , Grundlagen und Anwendungen, Hanser,1991, ISBN 3-446-16339-5
- [3] John C. Russ, The Image Processing Hand Book, Third Edition, CRC Press, 1999, ISBN:0-8493-2532-3
- [4] Bernd Jaehne, Practical Handbook on Image Processing for Scientific Applications,CRC Press, 1997, ISBN:0-8493-8906-2
- [5] Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2008

Halil İbrâhim Bozoğlu

Doğum tarihi 17.11.1995

Doğum yeri Merkez/ Bolu

Lise Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi

Lisans 2013-2018 Yıldız Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fak.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü